Manual de Configuración de Firewalls Internos

Empresa: TechRetail
Versión: 1.0
Fecha: Septiembre 2025

---

1. Objetivo

Establecer los lineamientos y procedimientos para la **configuración, operación y mantenimiento de firewalls internos** en TechRetail, garantizando la seguridad de la red corporativa y la segmentación adecuada de servicios críticos.

---

2. Alcance

Aplica a:

- Firewalls perimetrales e internos ubicados en centros de datos locales y sucursales.
- Reglas de acceso entre segmentos internos: servidores, estaciones de trabajo, redes de desarrollo, redes administrativas y servicios en la nube.
- Administración realizada por el área de **Infraestructura y Seguridad TI**.

---

3. Principios de configuración

- **Principio de mínimo privilegio:** solo permitir tráfico estrictamente necesario.
- **Segmentación de red:** separar entornos (producción, QA, desarrollo, invitados).
- **Defensa en profundidad:** combinación de controles preventivos, detectivos y correctivos.
- **Registro y auditoría:** todo cambio debe quedar documentado en el sistema de tickets.

---

4. Procedimiento de configuración

4.1 Acceso al firewall

1. Conectarse a la consola de administración (GUI o CLI).
2. Autenticarse con credenciales MFA corporativas.
3. Validar estado actual del dispositivo (interfaces, reglas activas, logs).

4.2 Definición de zonas y políticas

- Crear zonas de seguridad (ejemplo: **LAN, DMZ, SERVIDORES, GUEST**).
- Asociar interfaces físicas/virtuales a cada zona.
- Definir políticas por prioridad:
  - **Permit** → tráfico esencial (ej. usuarios → servidor correo, ERP).
  - **Deny** → tráfico no autorizado (ej. invitados → BD corporativa).
  - **Drop/Log** → intentos sospechosos registrados para auditoría.

4.3 Reglas típicas internas

- **Usuarios → Servidores Aplicativos:** puertos 443 (HTTPS), 1433 (SQL), 1521 (Oracle).
- **Usuarios → Internet:** navegación filtrada y controlada vía proxy.
- **Administración → Firewalls:** solo desde red de gestión, puerto 22 (SSH) o 443 (HTTPS).
- **Backups → Servidores:** acceso permitido solo en ventana de respaldo (23:00–04:00).

4.4 Implementación de cambios

1. Registrar la solicitud en el sistema de tickets (Jira/ServiceNow).
2. Revisar impacto y obtener aprobación de Seguridad TI.
3. Aplicar cambios en ambiente de prueba.
4. Migrar reglas a producción en ventana de mantenimiento.
5. Validar conectividad y registrar evidencias.

---

5. Seguridad y buenas prácticas

- Actualizar firmware de firewalls cada 6 meses.
- Deshabilitar reglas obsoletas o sin uso > 90 días.
- Monitorear tráfico con herramientas SIEM (ej. Splunk, ELK, Azure Sentinel).
- Habilitar alertas automáticas para intentos de intrusión.
- Respaldar configuración antes y después de cada cambio.

---

6. Escenarios de recuperación

- **Falla del firewall:** restaurar configuración más reciente desde backup.
- **Intrusión detectada:** activar reglas de contención (bloqueo temporal de segmentos).
- **Corte de red interno:** verificar logs, aislar segmento afectado y restaurar reglas base.

---

7. Roles y responsabilidades

- **Infraestructura TI:** ejecución de configuraciones y respaldos.
- **Seguridad TI:** revisión de políticas y auditoría de logs.
- **Mesa de Ayuda:** canalización de incidentes de conectividad.

---

8. Auditoría y cumplimiento

- Revisiones trimestrales de reglas activas.
- Validación contra políticas ISO 27001 / NIST.
- Reporte a Dirección de TI con métricas de uso y riesgos detectados.

---

9. Contacto de soporte

📧 seguridad-ti@techretail.com
☎️ Ext. 1500 – Área de Seguridad de Red
🕒 Lunes a viernes, 8:00 am – 6:00 pm (emergencias 24/7)